

齐鲁工业大学 2022-2023 学年第一学期《无机化学（1）》期末考试 试卷

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

1. $\text{pH}=11.02$, 代表有_____有效数字。()
- A. 一位
B. 两位
C. 三位
D. 四位
2. 10%NaCl 溶液 ($\rho=1.07\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 293K) 的“物质的量”浓度是()
- A. $2.00\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
B. $1.00\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
C. $3.00\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
D. $0.50\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
3. 下列哪组物理量都是状态函数?()
- A. P, Q, W
B. Q, T, U
C. ΔU , ΔH , T
D. W, ΔU , ΔH
4. 升高温度可使反应速率增大的主要原因是()
- A. 加快了反应物分子的碰撞频率
B. 增加了活化分子的百分数
C. 降低可反应的活化能
D. 增大了反应的 ΔH
5. 下列说法中正确的是()
- A. 质量作用定律是一个普遍的规律，适用于一切化学反应
B. 反应级数与反应分子数总是一致的
C. 同一反应，加入不同的催化剂，但活化能的降低总是相同的
D. 反应速率常数与温度有关，而与物质的浓度无关
6. 基态 $_{11}\text{Na}$ 原子最外层电子的 4 个量子数应是()
- A. 3, 1, 0, $\frac{1}{2}$
B. 3, 1, -1, $\frac{1}{2}$
C. 3, 0, 0, $\frac{1}{2}$
D. 3, 0, -1, $\frac{1}{2}$
7. 已知 $\varphi_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^\theta=1.36\text{V}$, $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\theta=0.77\text{V}$, 则反应 $\text{Cl}_2+2\text{Fe}^{2+}=2\text{Cl}^-+2\text{Fe}^{3+}$ 构成的电池电动势 E^θ 为 ()
- A. 0.59V
B. 2.13V
C. -0.59V
D. -0.08V
8. 在 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的混合溶液中, 用 EDTA 测定 Ca^{2+} , 要消除 Mg^{2+} 的干扰, 宜用()

- A.控制酸度法
B.配位掩蔽法
C.氧化还原掩蔽法
D.沉淀掩蔽法
- 9.今有氯化铵 (NH_4Cl)、醋酸钠 (NaAc)、和醋酸铵 (NH_4Ac) 三种溶液, 在相同浓度和温度下其 pH 值的顺序是()
- A. $\text{NH}_4\text{Cl} > \text{NaAc} > \text{NH}_4\text{Ac}$
B. $\text{NH}_4\text{Ac} > \text{NaAc} > \text{NH}_4\text{Cl}$
C. $\text{NH}_4\text{Cl} > \text{NH}_4\text{Ac} > \text{NaAc}$
D. $\text{NaAc} > \text{NH}_4\text{Ac} > \text{NH}_4\text{Cl}$
- 10.下列各组物质的分子间不存在取向力的是()
- A.乙醇和丙酮
B.苯和 CCl_4
C.甲醇和水
D.甲醇和乙醇
11. BaSO_4 在下列溶液中溶解度最大的是()
- A. $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{BaCl}_2$
B. $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{SO}_4$
C. $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$
D. $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$
- 12.在标定 NaOH 溶液的基准物质邻苯二甲酸氢钾中含有少量邻苯二甲酸, 则用此基准物质标定 NaOH 溶液的浓度时, 其测定结果引进了()
- A.负误差
B.正误差
C.无影响
D.不一定
- 13.下列分子中, 属于极性分子的是()
- A. N_2
B. CS_2
C. CH_4
D. NCl_3
- 14.间接碘量法滴定的条件是()
- A.弱碱性溶液
B.强酸性溶液
C.中性或弱酸性溶液
D.强碱性溶液
- 15.下面哪一种方法不属于减小系统误差的方法?()
- A.做对照实验
B.增加平行测定次数
C.做空白实验
D.校正仪器

二、填空题(本大题共 11 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

- 1.产生系统误差的主要原因有方法误差、_____、试剂误差和_____。标准偏差的数值越小, 则测定结果的_____越高。
- 2.若反应 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ 的活化能为 E_a , 其逆向反应的活化能为 E_a' , 已知正向反应是放热反应, 则 E_a _____ E_a' (大于、等于、小于)。

3.在水溶液中,微粒 OH^- 、 H_2O 、 HSO_4^- 、 NH_3 的碱性由强到弱排列的顺序是_____。

4.17 号元素基态原子的核外电子排布式为_____, 属于第_____周期
_____族元素。

5.共价键的特点是具有_____性和方向性。

6.配合物 $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$ 的名称是_____, 中心原子的配位数是_____。

7.某浓度为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的二元弱酸 H_2A 的 $K_{a1}=1.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2}=7.1 \times 10^{-15}$, 则该弱酸在达到平衡时 $[\text{H}^+] \approx$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{A}^{2-}] \approx$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

8.酚酞指示剂在碱性液中显_____色。

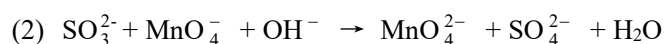
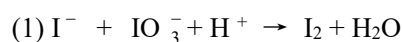
9.铬酸洗液是饱和重铬酸钾与浓硫酸的混合物, 具有极强的_____性。

10.根据滴定反应的类型, 滴定分析法分为_____, _____、_____, _____
_____四种。

11.在少数次的分析测定中, 可疑数据的取舍常用_____检验法。

三、简答题(本大题共 4 小题, 共 20 分)

1.配平下列各氧化还原反应方程式 (6 分)



2.写出用三种试剂与四种离子反应的主要产物和明显特征。(以分子式表示, 气体用 $\uparrow$ 、沉淀用 $\downarrow$ 、颜色或其它特征附于其后) (6 分)

试 剂 离 子	稀 HCl 或稀 H_2SO_4	KMnO_4 (酸性介质)	氨水(过量)
S^{2-}			
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$			
Cu^{2+}			
Al^{3+}			

3.外层电子排布满足下列条件的是何种元素, 并指出其在元素周期表中的位置? (4 分)

(1) 量子数 $n=4, l=0$ 的电子有 2 个, $3d$ 轨道上无电子;

(2) $3d$ 轨道全充满, $4s$ 轨道半充满。

4.基准物应符合哪些条件？（4 分）

四、计算题(本大题共 4 小题，共 30 分)

1.(7 分)用 0.2634g 无水 Na_2CO_3 作基准物质，以甲基橙为指示剂，标定 HCl 溶液浓度时，用去 HCl 溶液 48.25mL，计算该 HCl 溶液的浓度。(提示： $M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}=106.0\text{g/mol}$)

2.(7 分)根据下列数据计算 $\text{Al(s)}+3/2\text{F}_2(\text{g})\rightleftharpoons\text{AlF}_3(\text{s})$ 的标准生成焓 $\Delta_f H_m^\theta$ (AlF_3, s)

已知：(1) $\text{Al(s)}\rightleftharpoons\text{Al(g)} \quad \Delta_r H_m^\theta = 326\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

(2) $\text{Al(g)}\rightleftharpoons\text{Al}^{3+}(\text{g})+3\text{e}^- \quad \Delta_r H_m^\theta = 5138\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

(3) $\text{F}_2(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{F(g)} \quad \Delta_r H_m^\theta = 160\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

(4) $\text{F(g)}+\text{e}^-\rightleftharpoons\text{F}^-(\text{g}) \quad \Delta_r H_m^\theta = -350\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

(5) $\text{Al}^{3+}(\text{g})+3\text{F}^-(\text{g})\rightleftharpoons\text{AlF}_3(\text{s}) \quad \Delta_r H_m^\theta = -5964\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

3.（8 分）将 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{HAc}$ 溶液 50mL 和 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液 25mL 混合后，混合溶液的 pH 值为多少？已知 HAc 的 $K_a=1.76 \times 10^{-5}$

4.（8 分）有一 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液，已知其浓度为 $0.01683\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求其对 Fe_2O_3 的滴定度 $T(\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)$ 。称取某含铁试样 0.2801g，溶解后将溶液中的 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，然后用上述 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定，用去 25.60mL。求试样中 Fe_2O_3 的质量分数。